

Lernziele Grundlagen Biologie, Mikrobiologie und Genetik

Zytologie (Zellenlehre)

- 1) Zähle die wichtigsten Zellbestandteile einer menschlichen Zelle auf.
- 2) Erkläre den Aufbau der Zellmembran.
- 3) Was ist die wichtigste Eigenschaft der Zellmembran?
- 4) Was ist die Aufgabe des Zellkerns? Welche wichtige Information enthält er?
- 5) Was ist die Aufgabe der Ribosomen?
- 6) Was ist die Aufgabe des endoplasmatischen Retikulums ? Welche zwei Arten von endoplasmatischem Retikulum gibt es? Worin unterscheiden sie sich? Welches sind ihre Aufgaben?
- 7) Worin besteht die Aufgabe des Golgi-Apparates?
- 8) Was sind Lysosomen? Was ist ihre Aufgabe?
- 9) Was ist die Hauptaufgabe der Mitochondrien?

Histologie (Gewebelehre)

- 10) Was versteht man unter dem Begriff Gewebe?
- 11) Nenne die 4 Grundgewebe.
- 12) Wo findet man die 4 Grundgewebe im Körper, resp. welches sind ihre Aufgaben?
- 13) Was versteht man unter einem Organ? Nenne zwei Beispiele von Organen.
- 14) Was versteht man unter einem Organsystem? Nenne drei Beispiele von Organsystemen.

Genetik (Vererbung)

- 15) Was versteht man unter DNA?
- 16) Was ist ein Chromosom?
- 17) Was versteht man unter Phänotyp, bzw. Genotyp?
- 18) Was versteht man unter einem Allel?
- 19) Was bedeutet heterozygot bzw. homozygot?
- 20) Was versteht man unter dominanten bzw. rezessiven Allelen?
- 21) Du kennst das Wesentliche der Mendel-Regeln.
- 22) Was versteht man unter der Mitose?

Grundlagen, Stoffwechselvorgänge

- 23) Was versteht man unter dem „Inneren Milieu“, resp. der Homöostase?
- 24) Nenne ein Beispiel eines Regelkreises im menschlichen Körper.
- 25) Zähle die wichtigsten Stoffgruppen auf.
- 26) Welches sind die kleinsten Bausteine der Kohlenhydrate?
- 27) Nenne die grösste Gruppe der Fette. Wie sind diese aufgebaut?
- 28) Was sind Fettsäuren? Welche Unterscheidung gibt es innerhalb der Gruppe der Fettsäuren? Welche Fettsäuren sind bei unserer heutigen Ernährungslage am bedeutendsten?
- 29) Was ist Cholesterin? Welche Bedeutung hat es für die Gesundheit?
- 30) Wie wird Cholesterin im Blut transportiert?
- 31) Aus welchen Bausteinen sind Proteine (Eiweisse) aufgebaut?
- 32) Erwähne das Wichtigste zum Kohlenhydratstoffwechsel.
- 33) Erwähne das Wichtigste zum Fettstoffwechsel.
- 34) Erwähne das Wichtigste zum Eiweissstoffwechsel.

Mikrobiologie (Lehre der Mikroorganismen)

35) Beschreibe den grundsätzlichen Bau von humanpathogenen Bakterien. Nenne drei Beispiele.

36) Beschreibe den grundsätzlichen Bau von humanpathogenen Viren. Nenne drei Beispiele.

37) Nenne zwei Hauptgruppen von humanpathogenen Pilzen. Wie sind sie aufgebaut? Nenne ein Beispiel eines humanpathogenen Pilzes.

38) Was ist ein Parasit? Nenne ein Beispiel eines humanpathogenen Parasiten.

Lösungen Lernziele Grundlagen Biologie, Mikrobiologie und Genetik

Zytologie (Zellenlehre)

1) Die menschliche Zelle besteht aus der *Grundsubstanz* (**Zytoplasma**), dem **Zellkern** (*Nukleus*), „Zellorganen“ (**Zellorganellen**) und einer **Zellmembran**, welche die Zelle umgibt. (Abb. 2.2, Abb. 2.3).

Das Zytoplasma ohne Zellorganellen wird als **Zytosol** bezeichnet (Abb. 2.2, 2.3).

2) Die Zellmembran besteht aus einer **Lipiddoppelschicht**, welche mehrheitlich aus **Phospholipiden** aufgebaut ist. Eingelagert in die Membran sind **Proteine**, welche für die meisten Membranfunktionen verantwortlich sind. Sie dienen u.a. als Enzyme oder Transportproteine (Abb. 2.3).

3) Ihre **selektive Permeabilität** (=Semipermeabilität, „Halbdurchlässigkeit“): Nicht für alle Stoffe ist die Membran durchlässig (hängt u.a. von Molekülgrösse ab). Die Membran reguliert und bestimmt somit, welche Stoffe in die Zelle eintreten bzw. sie verlassen können.

4) Der Zellkern ist das **Steuerungszentrum** der Zelle und enthält die **genetische Information** in Form der DNA.

5) Die Ribosomen sind für die **Proteinbiosynthese** zuständig und sind somit wie eine „Fabrik“ der Zelle.

6) Das **endoplasmatische Retikulum** ist ein reichverzweigtes, membranumschlossenes, bläschen- oder schlauchförmiges Hohlraumssystem.

Ist die Membran des endoplasmatischen Retikulums **mit Ribosomen** besetzt, spricht man von **rauem**, ansonsten von **glattem endoplasmatischen Retikulum**.

Im **rauen endoplasmatischen Retikulum** werden **Proteine** synthetisiert. Im **glatten endoplasmatischen Retikulum** findet die **Lipidsynthese** statt.

7) Der **Golgi-Apparat** bildet **Golgi-Vesikel**. In solchen Sekretvesikeln können verschiedene Stoffe in der Zelle transportiert werden.

8) Lysosomen sind winzige, von einer Membran umschlossene **Bläschen**. Sie sind die **Verdauungsorgane** der Zelle und enthalten grosse Mengen von Enzymen, mit deren Hilfe sie aufgenommene Fremdkörper oder zelleigene überalterte Organellen abbauen können.

9) Die Mitochondrien sind die **Kraftwerke** der Zellen, da sie die für die Zelle notwendige Energie in Form von **ATP** herstellen.

Histologie (Gewebelehre)

10) Gruppen von Zellen mit gleichartiger Funktion und Bauart.

11) Epithelgewebe, Binde- und Stützgewebe, Muskelgewebe, Nervengewebe.

12) **Epithelgewebe** sind flächenhafte Zellverbände, welche die äusseren und inneren Körperoberflächen, die Körperhöhlräume und Gangsysteme bedecken.

Binde- und Stützgewebe sind entscheidend an der Formgebung und –erhaltung des Körpers beteiligt. Bindegewebe verbindet, wie der Name sagt, Gewebe untereinander. Die **Stützgewebe** unterteilt man in Knochen und Knorpel.

Muskelgewebe findet sich u.a. am Skelett und in den Organen. Die Aufgabe von Muskelgewebe sind Körper- und Organbewegungen.

Die Gesamtheit des **Nervengewebes** bildet das Nervensystem des Menschen. Die Aufgabe des Nervengewebes ist die Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und Aussendung von Informationen und die Steuerung von Körperfunktionen.

13) Organe sind aus mehreren verschiedenen Geweben zusammengesetzt, welche eine gemeinsame Funktion übernehmen. Z.B. im Fall der Lunge den Gasaustausch zwischen dem Körperinneren und der Aussenwelt. Oder z.B. das Herz, welches die zentrale Pumpe des Kreislaufs ist.

14) Ein Organsystem besteht aus eng miteinander in Beziehung stehenden Organen, die eine gemeinsame Aufgabe haben. Das Atmungssystem z.B. besteht aus den Organen Mund, Nasen-Rachen-Raum, Luftröhre, Bronchien und den beiden Lungen. Gemeinsame Hauptaufgabe ist der Gasaustausch mit der Umgebung. Weitere Organsysteme: Verdauungssystem, Nervensystem.

Genetik (Vererbung)

15) DNA=deoxyribonucleic acid (auf Deutsch: **Desoxyribonukleinsäure**, DNS). Die DNA ist Träger der genetischen Information, d.h. es handelt sich um die Erbsubstanz. Bei einem Gen handelt es sich um einen Abschnitt der DNA.

16) Die Erbsubstanz (DNA) ist in Untereinheiten, den Chromosomen verpackt. Beim Menschen enthält jede Zelle (mit Ausnahme der Geschlechtszellen) 46 Chromosomen, 23 vom Vater, 23 von der Mutter. Die Geschlechtszellen (Eizelle und Spermium) enthalten nur 23 Chromosomen.

17) **Phänotyp**= äusseres Erscheinungsbild (z.B. blaue Augen).

Genotyp=Gesamtheit aller genetischer Information, die ein Organismus braucht, um zu einem bestimmten Phänotyp zu kommen.

18) Wenn Gene auf homologen Chromosomen (die sich entsprechenden Chromosomen väterlicher und mütterlicher Herkunft) am gleichen Ort liegen, heissen sie Allele.

19) Sind die beiden Allele (eines vom Vater, eines von der Mutter) völlig identisch, ist der Träger in diesem Merkmal reinerbig oder **homozygot** (z.B. von beiden Elternteilen die Allele „braune Augen“). Unterscheiden sie sich, ist er mischerbig, **heterozygot**. (z.B. von Vater Allel „blaue Augen“, von Mutter „braune Augen“).

20) Sehr häufig ist die Genwirkung des einen Allels stärker als die des anderen. Man sagt, das eine Allel ist **dominant** und überdeckt die Wirkung des **rezessiven** Allels. (z.B. ist das Gen für die Augenfarbe braun dominant über das Gen für die Augenfarbe blau).

21) Mendel hat Regeln zur Vererbung aufgestellt. Dabei hat er z.B. ein Merkmal beobachtet (Blütenfarbe), bei welchem die eine Farbe (Rot) dominant über der anderen (weiss) ist (Abb. 2.33).

1. Mendel-Regel (Uniformitätsregel): Bei der Kreuzung von zwei homozygoten Pflanzen, die sich nur in einem Merkmal (z.B. Blütenfarbe) unterscheiden, gleichen sich alle Nachkommen der ersten Tochtergeneration; sie sind *uniform* (Abb. 2.33).

2. Mendel-Regel (Aufspaltungsregel): In der zweiten Tochtergeneration ist das Aufspaltungsverhältnis 3:1 (Abb. 2.33).

22) Neue Körperzellen entstehen ausschliesslich durch Teilung bereits vorhandener Zellen. Bei der Mitose handelt es sich um die **Kernteilung**. Dabei wird das Kernmaterial erbgleich von der Mutterzelle an die zwei entstehenden Tochterzellen weitergegeben. Die Kernteilung wird üblicherweise begleitet von der Durchschnürung des Zytoplasmas, der Zellteilung im engeren Sinn.

Grundlagen, Stoffwechselvorgänge

23) Die Zellen brauchen **stabile Bedingungen** (z.B. Zusammensetzung der Extrazellulärflüssigkeit, optimale Körperkerntemperatur von ca. 37°C, optimaler pH-Wert (ca. 7,4 beim Blutplasma)). Die Gesamtheit dieser für das Funktionieren der Zelle erforderlichen konstanten Bedingungen wird als **Inneres Milieu** bezeichnet.

Kann der Körper sein Inneres Milieu konstant halten, befindet er sich in einem **Zustand des Gleichgewichts**, den man **Homöostase** nennt.

24) Der Blutdruck wird nach dem Prinzip des Regelkreises reguliert (Abb. 2.20).

25) Kohlenhydrate, Fette, Proteine (Eiweisse), Mineralstoffe (=Mengenelemente und Spurenelemente), Vitamine, Ballaststoffe.

26) Einfachzucker=Monosaccharide. Die häufigsten Monosaccharide sind: Glukose (Traubenzucker), Fruktose (Fruchtzucker) und Galaktose (Schleimzucker) (Abb. 1.17).

27) Triglyzeride (=Neutralfette): bestehen aus Glyzerin und drei damit verknüpften Fettsäuren (Abb. 1.24).

28) Fettsäuren sind lange Kohlenwasserstoffketten (Abb. 1.24). Je nachdem, ob das Kohlenstoffgerüst der Fettsäuren Doppelbindungen enthält, unterscheidet man:

- **gesättigte Fettsäuren**, die nur Einfachbindungen enthalten
- **einfach ungesättigte** Fettsäuren mit einer einzigen Doppelbindung
- **mehrfach ungesättigte** Fettsäuren mit zwei, drei oder mehr Doppelbindungen

Mit der heutigen Ernährung haben wir meist einen Mangel an bestimmten Omega-3-Fettsäuren, es handelt sich dabei um mehrfach ungesättigte Fettsäuren.

29) Cholesterin gehört zu den fettähnlichen Stoffen, den Lipiden. Es ist eine für den Organismus wichtige Substanz, die vom Körper selbst hergestellt wie auch über tierische Nahrungsmittel aufgenommen werden kann. Cholesterin ist u.a. ein wichtiger Bestandteil der Zellmembranen und wird für die Bildung der Geschlechtshormone gebraucht.

Idealerweise sollte ein Gleichgewicht zwischen dem aufgenommenen bzw. selbst produzierten Cholesterin einerseits sowie dem ausgeschiedenen und verarbeiteten Cholesterin andererseits bestehen. Funktioniert dieser Ausgleich nicht, kommt es zu erhöhten Cholesterinkonzentrationen im Blut mit einem gesteigerten Risiko für Gefässerkrankungen, welche der Hauptrisikofaktor für Herz-Kreislaufferkrankungen sind.

30) Cholesterin und Triglyzeride werden im Blut zum Transport an Eiweisse gebunden, die so entstehenden Komplexe heissen **Lipoproteine**: **LDL (Low-Density-Lipoproteine)** und die grösseren **VLDL (Very-Low-Density-Lipoproteine)** können Cholesterin an die Gefässwände abgeben und begünstigen so die Entstehung von Gefässerkrankungen (=Hauptursache für die Entstehung von Herz-Kreislaufferkrankungen). Das hat ihnen das Adjektiv „böses“ Cholesterin eingetragen. Das „gute“ **High-Density-Lipoprotein (HDL)** kann umgekehrt Fette aus Zellen und Gefässwänden abtransportieren (15.5; S. 320).

31) Proteine sind aus verschiedenen Aminosäuren zusammengesetzt (Abb. 1.28, 1.29).

32) Den grössten Teil der in der Nahrung enthaltenen Kohlenhydrate nimmt der Mensch in Form von Polysacchariden (Vielfachzucker) wie z.B. Stärke (etwa in Kartoffeln und Reis) auf. Die Polysaccharide werden im Verdauungstrakt bis zu Einfachzuckern gespalten. Hierbei fällt hauptsächlich Glukose (Traubenzucker) an. Als „Brennstoff“ für die lebensnotwendige Energiegewinnung bevorzugen die meisten menschlichen Zellen die Glukose.

33) Fette können in grossen Mengen im Körper gespeichert werden. Sie dienen zur „Polsterung“ von Organen (Baufett) und als Energievorrat (Speicherfett). Die Triglyzeride (Neutralfette) der Nahrung werden im Darm zu Fettsäuren und Glyzerin gespalten. Die Fettsäuren können von den Zellen ebenso wie die Glukose zur Energieerzeugung herangezogen werden oder sie werden als wichtiger Baustoff benutzt, z.B. als Bestandteil der Zellmembranen. Bei Überernährung speichert der Organismus die Triglyzeride im Fettgewebe und in der Leber.

34) Während der Verdauung werden Proteine in ihre Bausteine, die Aminosäuren, zerlegt. Diese frei gewordenen Aminosäuren können je nach Bedarf des Organismus auf verschiedenen Wegen weiter umgesetzt werden: z.B. für Wachstums- und Reparaturvorgänge, zur Umwandlung in andere Aminosäuren oder (eher als Ausnahme) zur direkten Energiegewinnung.

Mikrobiologie (Lehre der Mikroorganismen)

35) Bakterien besitzen nebst der Zellmembran eine **Zellwand**. Sie besitzen *keinen* Zellkern, die DNA liegt frei im Zytoplasma. Beispiele: Salmonellen, Streptokokken, Staphylokokken.

36) Viren bestehen nur aus Nukleinsäure (DNA oder RNA), welche von einer Kapsel aus Proteinen umhüllt ist. Gewisse Viren besitzen zusätzlich noch eine Membranhülle. Sie haben **keinen eigenen Stoffwechsel** und können nur in lebenden, infizierten Wirtszellen überleben. Beispiele: HIV-Virus, Herpes-Viren, Influenza-Viren (Grippeviren).

37) Dermatophyten (Fadenpilze), welche Haut, Haare und Nägel befallen und die Hefepilze mit dem wichtigsten Erreger *Candida albicans*. Pilze haben Zellen mit einer festen **Zellwand** und die DNA befindet sich in einem **Zellkern**.

38) Ein Parasit ist ein „Schmarotzer“ und lebt auf Kosten seines Wirtes (z.B. des Menschen). Es gibt verschiedene Arten von Parasiten: Einzeller (=Protozoen), Würmer und Gliederfüssler (z.B. Zecken, Läuse). Die DNA der Parasiten befindet sich in einem **Zellkern**.
Beispiel: *Trichomonas vaginalis* ist ein sexuell übertragbarer begeisselter Einzeller.